Fondamentaux de la Gestion et Planification de Projet Informatique

Thème principal : Méthodologie de gestion de projet, ordonnancement (WBS, PERT, Gantt) et gouvernance d'équipe (RACI)

Synthèse exécutive : Dans le développement logiciel, la maîtrise technique ne garantit pas à elle seule la réussite d'un projet : l'écrasante majorité des échecs industriels résulte d'une mauvaise définition des besoins, de problèmes de communication ou d'un manque d'ordonnancement rigoureux des tâches. Ce cours de S1.06 structure le passage d'un travail de groupe informel à une démarche d'ingénierie professionnelle. Il aborde la distinction fondamentale entre approches prédictives (Cascade, Cycle en V) et adaptatives (Agilité, Scrum), explicite la décomposition fonctionnelle via le WBS, détaille l'ordonnancement mathématique des tâches par le réseau PERT et le diagramme de Gantt avec calcul du chemin critique, et pose les bases d'une gouvernance saine au moyen de la matrice des responsabilités RACI.

Définition, Enjeux et Cycles de Vie d'un Projet Informatique

Un projet se distingue des activités d'exploitation ou de maintenance récurrente par sa temporalité bornée (date de début et de fin formelles) et son caractère novateur. Dans l'industrie logicielle, le pilotage s'est longtemps appuyé sur des modèles prédictifs comme le Cycle en V : les besoins sont exhaustivement spécifiés avant de concevoir l'architecture, puis de coder et de tester. Si ce modèle offre une grande visibilité contractuelle, il génère l'effet tunnel : le client ne voit le produit réel qu'en toute fin de cycle, moment où les corrections sont excessivement coûteuses. Pour pallier ce problème, les approches Agiles privilégient des cycles courts et itératifs : l'équipe conçoit un incrément fonctionnel minimal et recueille en continu les retours des utilisateurs pour adapter le périmètre fonctionnel sans sacrifier la dette technique.

- Projet (norme AFNOR / ISO 21500) : Entreprise temporaire initiée pour concevoir un produit, service ou résultat unique, soumise au triptyque Coût-Qualité-Délai.
- Cycles prédictifs (Cascade, V) : Démarches séquentielles où chaque phase requiert la validation formelle de la précédente ; fort risque d'effet tunnel.
- Cycles adaptatifs (Agile, Scrum, Kanban) : Approches itératives basées sur des sprints courts (2 à 4 semaines) produisant des incréments logiciels testés et ajustables.

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le risque de l'effet tunnel avec l'exemple d'un progiciel de gestion de médiathèque : commandé sur cahier des charges figé en janvier et livré en décembre, l'outil est techniquement sans défaut mais devient immédiatement obsolète parce que les usagers ont adopté des usages sur smartphones non anticipés un an plus tôt.*

Décomposition Structurée et Modélisation Temporelle : WBS, PERT et Gantt

Pour planifier un projet, l'ingénieur ne doit jamais débuter directement par un calendrier. La méthode rigoureuse impose trois étapes successives : (1) Le WBS décompose l'objectif général en sous-projets, lots de travail, puis tâches atomiques claires. (2) L'analyse des dépendances permet de construire le réseau PERT : on calcule les dates de début et de fin 'au plus tôt' de gauche à droite, puis les dates 'au plus tard' de droite à gauche. La différence entre ces dates donne la marge totale (retard admissible sans impacter la date finale) et la marge libre (retard admissible sans impacter la tâche suivante). L'ensemble des tâches sans aucune marge constitue le chemin critique. (3) Le diagramme de Gantt traduit ce graphe logique dans la réalité temporelle avec les jours ouvrés, les congés et les ressources disponibles.

- WBS (Work Breakdown Structure / Organigramme des Tâches) : Découpage hiérarchique d'un projet en livrables puis en lots de travail univoques (0,5 à 3 jours par tâche).

• Réseau PERT : Graphe orienté sans circuit modélisant les dépendances et antériorités, permettant de calculer les dates au plus tôt, au plus tard et les marges.

• Chemin critique : Séquence de tâches dont la marge totale est nulle ; tout retard sur ce chemin entraîne immédiatement le retard de la livraison globale.

• Diagramme de Gantt : Projection temporelle des tâches sur un calendrier réel visualisant les chevauchements et l'affectation des ressources.

Cas concret enseignant : *Pour distinguer marge totale et marge libre, l'enseignant prend l'exemple d'un étudiant chargé de la documentation technique : s'il dispose de 3 jours de battement avant que son binôme n'utilise sa notice pour la soutenance, consommer 1 jour constitue une marge libre sans incidence directe ; mais dépasser ces 3 jours consomme la marge totale et retarde directement la date de soutenance finale.*

Gouvernance d'Équipe et Alignement : La Matrice RACI

L'un des dysfonctionnements majeurs lors des projets étudiants (SAÉ) est la dilution des responsabilités causée par le flou du travail collectif ('je pensais que tu le faisais'). La matrice RACI élimine cette ambiguïté en définissant pour chaque livrable : le Réalisateur (qui produit concrètement le code ou le document), l'Approbateur (le responsable unique qui valide le résultat et porte le succès ou l'échec devant les parties prenantes), le Consulté (l'expert métier ou technique interrogé avant réalisation) et l'Informé (la personne tenue au courant une fois le livrable produit). Cette clarification prévient les blocages décisionnels et fluidifie l'intégration logicielle.

• Matrice RACI : Outil de gouvernance croisant chaque activité avec les rôles de l'équipe : R (Responsible/Réalisateur), A (Accountable/Approbateur), C (Consulted/Consulté), I (Informed/Informé).

• Règle d'or de l'unicité du 'A' : Chaque tâche doit comporter un et un seul Approbateur pour éviter la dilution des responsabilités.

• Synchronisation et rituels : Maintien de la cohérence via des points courts synchrones (stand-up meeting quotidien) et traçabilité asynchrone (tableaux Kanban, commits Git tracés).

Cas concret enseignant : *Le professeur cite les écueils récurrents en SAÉ informatique où 4 étudiants développent chacun un module sans désigner d'Approbateur pour l'intégration logicielle : la veille du rendu, l'apparition de conflits de fusion (merge conflicts) massifs sur GitLab bloque totalement le livrable car personne n'a la responsabilité formelle de l'architecture centrale.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi est-il interdit de placer plusieurs 'A' (Accountable/Approbateur) sur une même ligne d'une matrice RACI ?
Réponse du professeur : Mettre plusieurs 'A' crée une dilution totale de la responsabilité. Si deux personnes sont comptables d'une même tâche, en cas d'échec ou d'oubli, chacune reportera la faute sur l'autre. Il faut un seul et unique décideur final qui tranche et engage sa responsabilité, même si plusieurs personnes ('R') participent activement à la réalisation.

Question étudiant : Est-ce qu'une tâche possédant une marge temporelle (non critique au départ) peut devenir critique en cours de projet ?
Réponse du professeur : Oui, absolument. Si une tâche a une marge totale de 2 jours et qu'elle prend 3 jours de retard suite à un problème technique, sa marge est totalement consommée puis devient négative. Cette tâche entre alors sur le chemin critique et repousse mathématiquement la date de livraison finale du projet si aucune action corrective n'est menée.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit le développement d'une API REST articulé autour de 4 tâches techniques : - Tâche A (Spécification de l'API) : durée = 2 jours, aucune tâche antérieure. - Tâche B (Modélisation de la base de données) : durée = 3 jours, tâche antérieure : A. - Tâche C (Création des maquettes d'interface) : durée = 1 jour, tâche antérieure : A. - Tâche D (Implémentation des endpoints et contrôleurs) : durée = 4 jours, tâches antérieures : B et C. Déterminez la durée minimale totale du projet, calculez les marges et déterminez le chemin critique.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul des dates au plus tôt (début au plus tôt / fin au plus tôt) : - Tâche A : Début = J0, Fin = 0 + 2 = J2. - Tâche B (dépend de A) : Début = J2, Fin = 2 + 3 = J5. - Tâche C (dépend de A) : Début = J2, Fin = 2 + 1 = J3. - Tâche D (dépend de B et C) : Son démarrage nécessite l'achèvement de B et C, donc Début = max(Fin_plus_tôt(B), Fin_plus_tôt(C)) = max(J5, J3) = J5. Fin = 5 + 4 = J9. La durée minimale du projet est donc de 9 jours. Étape 2 : Calcul des dates au plus tard (en partant de la fin à J9) : - Tâche D : Fin au plus tard = J9, Début au plus tard = 9 - 4 = J5. - Tâche B : Fin au plus tard = Début_plus_tard(D) = J5, Début au plus tard = 5 - 3 = J2. - Tâche C : Fin au plus tard = Début_plus_tard(D) = J5, Début au plus tard = 5 - 1 = J4. - Tâche A : Fin au plus tard = min(Début_plus_tard(B), Début_plus_tard(C)) = min(J2, J4) = J2, Début au plus tard = 2 - 2 = J0. Étape 3 : Calcul des marges totales (Date fin plus tard - Date fin plus tôt) : - Tâche A : 2 - 2 = 0 jour. - Tâche B : 5 - 5 = 0 jour. - Tâche C : 5 - 3 = 2 jours. - Tâche D : 9 - 9 = 0 jour.

Résultat : La durée minimale du projet est de 9 jours ouvrés. Le chemin critique est la séquence A -> B -> D (marge nulle). La tâche C dispose d'une marge totale de 2 jours : elle peut commencer jusqu'à J4 sans retarder la fin du projet.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle est la définition formelle d'un chemin critique dans un réseau PERT et quel est son impact sur le management du projet ?

R : Le chemin critique est la séquence continue de tâches dépendantes dont la marge totale est strictement égale à zéro. Il détermine la durée incompressible minimale du projet : tout jour de retard pris sur une tâche critique retarde d'autant la livraison finale.

Q : Dans une matrice RACI, quelle différence fondamentale sépare le rôle 'C' (Consulté) du rôle 'I' (Informé) ?

R : Le rôle 'C' est une communication bidirectionnelle en amont (l'avis ou l'expertise de la personne est requis avant ou pendant la prise de décision), tandis que le rôle 'I' est une communication unidirectionnelle en aval (la personne est simplement notifiée de la décision ou de l'avancement, sans pouvoir la contester).

Q : Quelle erreur méthodologique classique commettent les équipes débutantes avec le diagramme de Gantt ?

R : Elles commencent directement par tracer des barres sur le diagramme de Gantt à l'intuition, sans avoir au préalable décomposé le travail via un WBS ni calculé formellement les antériorités et le chemin critique via un réseau PERT.